

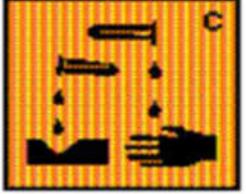
التمرين (1): لدينا 4 أنابيب، في كل أنبوب وضعت قطعة معدنية ثم أفرغنا في كل أنبوب كمية من محلول كلور الهيدروجين

$(HCl)_{aq}$. إليك الملاحظات العيانية في كل أنبوب:



الأنبوب أ: موضوع فيه قطعة مغنيزيوم، لوحظ فوران وانطلاق غاز الهيدروجين. وتشكل محلول كلور المغنيزيوم $MgCl_2$.

الأنبوب ب: وضعت فيه قطعة نحاس، عدم حدوث أي شيء.



الأنبوب ج: وضعت قطعة معدنية من الرصاص Pb ، حدوث فوران وانطلاق غاز الهيدروجين وتشكل محلول $PbCl_2$.

الأنبوب د: قطعة من القصدير Sn ، حدوث فوران وانطلاق غاز الهيدروجين وتشكل محلول $SnCl_2$.

صور الملصقة

-لفت انتباه الأستاذ العلامات الموجودة على ملصقة قارورة كلور الهيدروجين: لاحظ الصور.

- (1) حدد الأنابيب التي حدث فيها تحول كيميائي مع تبرير إجابتك.
- (2) سم المحاليل الكيميائية التالية: $PbCl_2$, $SnCl_2$. (5) مادلالة كل صورة؟ أذكر الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المحلول.
- (3) أذكر طريقة الكشف عن الغاز المنطلق.
- (4) عبر عن التحول الحادث بمعادلة كيميائية في الأنابيب الصحيحة مع ذكر الحالات الفيزيائية.

التمرين (2):

التجربة	الملاحظة
(1) انحلال قرص فوار في كأس به ماء بارد	حدوث تحول بطيء
(2) تفكك الماء الأكسجيني	تحول بطيء
(3) تفكك الماء الأكسجيني + كبد الدجاج	تفكك سريع
(4) وضع مسحوق الزنك في حمض النتريك	تفاعل سريع
(5) صدأ الحديد في المناطق الشمالية	تفاعل بطيء
(6) احتراق غاز الميثان في وجود غاز الأكسجين لكن غاز الميثان بوفرة (لهب برتقالي)	تفاعل سريع

- (1) من خلال التجارب الموضحة في الجدول، استخرج العوامل المؤثرة؟
- (2) قدم التفسير المجهرى للتجربة (1) موضحا سبب ببطء التحول.
- (3) ما طبيعة الاحتراق في التجربة (6)؟ برر جوابك.
- (4) عبر عن التجربة (6) بإنشاء جدولين أحدهما للتحول والآخر للتفاعل الكيميائي.
- (5) من خلال جدول التفاعل عبر عن التفاعل بمعادلة كيميائية مع الموازنة وذكر الحالة الفيزيائية.
- (6) لماذا يتم تخزين بعض المواد الكيميائية في الظلام وبعضها في الضوء؟ (سؤال للبحث).

التمرين (3): الكيمياء في حياتنا اليومية. وسادة الهوائية للسيارات وطريقة عملها.

الوسائد الهوائية هي عبارة عن كيس (بالون) كبير مصنوع من طبقة رقيقة من نسيج النايلون ينتفخ بسرعة كبيرة جداً في حال حدوث تصادم شديد، بهدف منع ارتطام رأس السائق أو الركاب بأي جزء يسبب لهم أذى في السيارة. وتحتوي الوسائد الهوائية على مادة تسمى "أزيد الصوديوم" NaN_3 ، في الظروف العادية تكون هذه المادة مستقرة تماماً ولكن إذا تم تسخينها، فإنه يحدث تفاعل كيميائي سريع جداً يؤدي إلى تفكيكها إلى عناصرها الأولية وهو عبارة عن "غاز النيتروجين" N_2 الغاز المسؤول عن نفخ كيس (البالون) الوسائد الهوائية.

يتفكك جزيئين من أزيد الصوديوم (NaN_3) عند التسخين إلى جزيئين من الصوديوم (Na) و 3 جزيئات من غاز النيتروجين (N_2).

- عبر عن التحول الكيميائي في جدول عيانيا ومجهريا.

- ما هو العامل المؤثر في حدوث التفاعل؟

- عبر عن التفاعل بمعادلة كيميائية.

- قدم نصائح لسائقي السيارات.

التمرين (4):

- مجموعة من الأفراد الكيميائية

المتماثلة.

-أنا حبيبة مجهرية. (ذرة، جزيء). أنا....

- أدخل في المزيج ،أسرع التفاعل ولا

أظهر في النتائج.

-أقوم بنفخ كيس الوسادة عند انبعاثي.

-أؤثر على حياة النبات في عملية

التركيب الضوئي.

- أجعل الحبيبات تزداد في الوسط

التفاعلي.أنا عامل مؤثر في التفاعل.

-أذكر المواد المشاركة فقط.أنا.....كيميائي.

حاول إيجاد بيت شعري للشاعر أحمد شوقي ينصحك فيه بالعزيمة والصبر والمثابرة لنيل المراتب العليا

ف	و	م	ا	ن	ي	ل	ط	ك	ي
و	ر	ت	ؤ	خ	ذ		ط	ء	ا
ن	ف	د	غ	ل	ا	ب	ا	ط	ل
ي	ب	ن	ك	ل	و	ي	ل	ز	م
ج	ا	ا	ع	ي	م	ذ	د	ا	ط
و	ل	ا	ل	ي	م	ج	ن	ل	ا
ر	ف	ئ	ك	ت	ث	ي	ي	ض	ل
ت	ض	ع	ش	س	م	ز	ا	و	ب
ي	و	س	ي	ط	ب	ن	ة	ء	ه
ن	ف	ا	ل	ت	ر	ك	ي	ز	ي

وفقمك الله .دعواتكم للوالد بالرحمة والمغفرة جزاكم الله خيرا .